

长三角一体化视角下重大突发事件  
对区域产业和就业结构协调发展的影响分析

上海市统计局

陈骁冬 苏振宇 董子颖

# 目 录

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 摘 要.....                                  | 1  |
| 一、研究背景及相关研究.....                          | 3  |
| (一) 研究背景.....                             | 3  |
| 1. 长三角一体化发展上升为国家战略.....                   | 3  |
| 2. 区域产业和就业的协调发展是推动长三角一体化发展的关键因素.....      | 3  |
| (二) 几个核心概念的界定.....                        | 3  |
| 1. 长三角一体化.....                            | 3  |
| 2. 重大突发事件.....                            | 3  |
| 3. 产业结构.....                              | 3  |
| 4. 就业结构.....                              | 4  |
| (三) 国内外对产业和就业结构的相关研究成果.....               | 4  |
| 1. 劳动力呈现从第一产业向第二产业进而向第三产业转移的趋势.....       | 4  |
| 2. 以一体化视角从行业层面对区域产业和就业结构优化的研究较少.....      | 4  |
| 二、研究思路及研究亮点.....                          | 4  |
| (一) 研究思路.....                             | 4  |
| (二) 研究亮点.....                             | 6  |
| 1. 从七类行业层面对长三角区域产业和就业结构优化进行研究.....        | 6  |
| 2. 重大突发事件做“符号化”处理, 重点研究事件影响的显著程度.....     | 6  |
| 3. 充分利用快速调查的大数据, 分析结果具有延续性.....           | 6  |
| 三、重大突发事件对区域产业和就业结构变动的内在机理.....            | 6  |
| (一) 重大突发事件对产业结构变动的影响.....                 | 6  |
| (二) 重大突发事件对就业结构变动的影响.....                 | 6  |
| 四、长三角区域产业和就业结构变动的均衡性分析.....               | 7  |
| (一) 产业结构与就业结构协同系数模型构建及测算.....             | 7  |
| (二) 产业就业结构偏离度模型构建及测算.....                 | 8  |
| 五、历史重大突发事件对长三角区域产业和就业结构变动的影响分析.....       | 10 |
| (一) 构建 lasso 回归模型.....                    | 10 |
| 1. 确定历史重大突发事件特征变量.....                    | 10 |
| 2. 构建模型的全部自变量.....                        | 10 |
| 3. 筛选对长三角区域产业就业结构偏离度有显著影响的重大突发事件.....     | 10 |
| (二) lasso 模型求解及检验.....                    | 11 |
| 1. 训练模型.....                              | 11 |
| 2. 筛选产生显著影响的事件.....                       | 11 |
| (三) lasso 模型结果分析.....                     | 12 |
| 1. 工业的产业就业结构偏离度受公共卫生事件的一定滞后影响.....        | 13 |
| 2. 商业、房地产业的产业就业结构偏离度受公共卫生事件影响较为显著.....    | 13 |
| 3. 其他服务业的产业就业结构偏离度受金融危机事件及其滞后效应影响.....    | 15 |
| (四) 随机森林算法检验 lasso 建模结果.....              | 15 |
| 六、2020 年新冠肺炎疫情对长三角区域产业和就业结构协调发展的影响分析..... | 16 |
| (一) 利用快速调查和投入产出模型分析疫情影响.....              | 16 |
| 1. 利用快速调查构建疫情影响下地区产业和就业恢复指数.....          | 16 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| (1) 产业恢复指数.....                                | 16 |
| (2) 就业恢复指数.....                                | 16 |
| (3) 地区产业和就业恢复情况的可视化分析.....                     | 17 |
| 2. 利用投入产出模型估计疫情对 2020 年一季度长三角区域生产总值的影响.....    | 18 |
| 3. 疫情对 2020 年一季度长三角区域产业就业结构偏离度的影响分析.....       | 19 |
| (二) 利用 LASSO 回归模型预测 2020 年长三角区域产业就业结构协调发展趋势... | 19 |
| 七、研究总结及政策建议.....                               | 20 |
| (一) 研究总结.....                                  | 20 |
| (二) 政策建议.....                                  | 21 |
| 1. 危中有机, 加快长三角区域产业结构转型升级.....                  | 21 |
| 2. 围绕“稳就业”、“保居民就业”, 出台相关政策措施.....              | 21 |
| 3. 加大财税和价格政策支持力度.....                          | 21 |
| 4. 区域联动, 继续加快推进长三角区域一体化建设.....                 | 21 |
| 参考文献.....                                      | 23 |

## 图表目录

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 图 1 主要研究思路.....                           | 4  |
| 图 2 1990 年-2019 年长三角及三省一市产业和就业结构协同系数..... | 8  |
| 图 3 1990 年-2019 年长三角及三省一市产业就业结构总偏离度.....  | 9  |
| 图 4 上海商业产业就业结构偏离度 lasso 回归参数及交叉验证结果.....  | 12 |
| 图 5 长三角区域工业的产业就业结构偏离度发展趋势图.....           | 13 |
| 图 6 长三角区域商业的产业就业结构偏离度发展趋势图.....           | 14 |
| 图 7 长三角区域房地产业的产业就业结构偏离度发展趋势图.....         | 14 |
| 图 8 长三角区域其他服务业的产业就业结构偏离度发展趋势图.....        | 15 |
| 图 9 2020 年 3 月疫情影响下长三角区域产业和就业恢复指数.....    | 17 |
| 图 10 2020 年 3 月疫情影响下长三角区域部分产业恢复指数.....    | 18 |

## 表格目录

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 表 1 10 次 5 折交叉验证训练确定的各模型 $\lambda$ 值.....  | 11 |
| 表 2 长三角三省一市的投资乘数.....                      | 18 |
| 表 3 2019 年和 2020 年一季度长三角区域产业就业结构偏离度.....   | 19 |
| 表 4 2019 年、2020 年一季度和全年长三角区域产业就业结构偏离度..... | 20 |

## 摘 要

在长三角一体化发展上升为国家战略的大背景下,区域产业和就业的协调发展是推动长三角一体化发展的关键因素。研究长三角区域产业和就业结构发展变化的轨迹,分析重大突发事件对长三角区域产业和就业结构变化影响的主要规律,对当前新冠肺炎疫情影响下,推动长三角区域产业结构升级、就业稳步增长,实现一体化发展有着较强的应用价值和现实意义。

本文收集 1990 年-2019 年长三角区域三省一市的地区生产总值和从业人员数据,从农林牧渔业、工业、建筑业、商业、金融业、房地产业和其他服务业等七大类行业展开分析。首先,计算产业结构与就业结构的协同系数和偏离度,描述长三角区域产业结构与就业结构协调发展的历史轨迹。然后,选择机器学习的 lasso 回归分析,使用 R 语言 GLMNET 包进行模型求解及交叉验证,研究历次重大突发事件是否会对长三角区域整体及不同行业的产业和就业协调发展产生显著影响及其影响程度,同时也使用随机森林算法 Boruta 包进行检验,两者结果具有较好的一致性。最后,利用 2020 年 3 月份《关于当前企业生产经营情况的调查问卷》约 26 万家单位的调查数据,构建本次新冠肺炎疫情影响下区域产业和就业恢复指数,并运用投入产出局部闭模型,分析疫情对长三角区域产业和就业结构优化进程是否产生明显影响,同时与 lasso 回归预计的 2020 年区域产业和就业结构变化进行趋势性分析。

研究显示,历次重大突发事件对长三角区域产业就业结构协调发展的总体影响较小,但不同区域不同行业的产业就业结构协调发展受重大突发事件影响的差异性较大。一体化发展增强了长三角区域抵御重大突发事件冲击的能力,当前长三角区域产业就业结构总体的协调发展受到新冠肺炎疫情的负面影响较小,但从内部结构看,各主要行业的产业就业结构偏离度仍受到了不同程度的冲击,尤以商业和房地产业受到的影响最为显著,劳动力流出趋势明显。建议围绕产业结构转型升级和稳就业、保就业等方面,加强区域联动,加快推进长三角区域一体化建设。

研究对象上,本文从七大类行业层面对长三角区域产业和就业结构优化进行研究,细化了研究过程;研究方法上,本文对重大突发事件做“符号化”特征处理,重点研究事件影响的显著程度;研究应用上,本文充分利用《关于当前企业

生产经营情况的调查问卷》的大数据，该调查将持续多期进行，分析结果具有较好的延续性。

关键词：长三角一体化 产业结构 就业结构 重大突发事件 lasso 随机森林

## 一、研究背景及相关研究

### （一）研究背景

#### 1. 长三角一体化发展上升为国家战略

2018年11月5日，习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布，支持长江三角洲区域一体化（简称长三角一体化，下同）发展并上升为国家战略。根据相关文件精神，提出了长三角区域联动，实现产业分工协作，共同发展。

#### 2. 区域产业就业的协调发展是推动长三角一体化发展的关键因素

产业结构与就业结构深层次协调发展是推动区域协同发展战略的关键。研究长三角区域产业和就业结构发展的历史轨迹，分析重大突发事件对长三角区域产业和就业结构变化影响的主要规律，对当前新冠肺炎疫情影响下，推动长三角区域产业结构升级、就业稳步增长，实现一体化发展有着较强的应用价值和现实意义。

### （二）几个核心概念的界定

#### 1. 长三角一体化

根据《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，到2035年，长三角一体化发展达到较高水平，一体化发展体制机制更加完善，整体达到全国领先水平。本文采用的“长三角一体化视角”，是将上海市、江苏省、浙江省和安徽省的产业和就业结构变动，放在一个平面维度作为整体进行剖析。

#### 2. 重大突发事件

根据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。从突发事件对区域经济社会影响程度和负面冲击周期的长短考虑，本文研究的重大突发事件一般指特别重大的负面突发事件。从研究的全面性和对照性考虑，将上海浦东开发开放、长三角一体化发展上升为国家战略等正面突发事件也作为分析对象。

#### 3. 产业结构

产业结构是指国民经济各产业的构成及各产业之间的联系和比例关系。产业结构一般采用三次产业分类法。本文在此基础上做了部分重点产业的细分，主要

分为农林牧渔业、工业、建筑业、商业（批发和零售业、住宿和餐饮业）、金融业、房地产业和其他服务业<sup>1</sup>等七大类行业。

#### 4. 就业结构

就业结构从广义上讲，是指社会劳动力在国民经济各部门、各行业、各地区、各领域的分布、构成和联系。从狭义上讲，则是指从业人员在产业之间的分布和比例。本文分析的就业结构指从业人员在上述七大类行业中的分布和比例关系。

### （三）国内外对产业和就业结构的相关研究成果

#### 1. 劳动力呈现从第一产业向第二产业进而向第三产业转移的趋势

根据英国经济学家柯林·克拉克提出的配第-克拉克定理，随着经济的发展，各国劳动力首先由第一产业向第二产业转移，进而向第三产业转移。库兹涅茨运用统计方法更深入详细研究了上述产业和就业结构的演变趋势，指出随着经济增长，以农业为主的第一产业收入在国民经济收入中的比重逐渐下降，农业相关就业人口占总就业人口的比重也逐渐下降。钱纳里-塞尔奎因的就业结构转换滞后理论则指出在发展中国家工业化过程中，产值结构转换普遍先于就业结构转换。

#### 2. 以一体化视角从行业层面对区域产业和就业结构优化的研究较少

产业结构与就业结构具有较高的关联性，产业结构升级和就业结构升级相互影响。王晓海在《长三角地区产业升级对就业结构升级的影响研究》一文中，使用面板数据回归和稳健性检验对长三角区域三次产业结构升级对就业结构升级的影响进行了实证分析。俞伯阳在《京津冀协同发展视阈下产业结构与就业结构互动机制研究》一文中，利用面板数据检验了京津冀地区三次产业结构与就业结构的互动机理。从收集的资料看，对产业和就业结构的宏观研究主要集中在三次产业层面，从主要行业层面着手以一体化发展视角对区域产业和就业结构优化的研究相对较少，而分析突发事件对产业和就业结构影响的文献资料更少，往往以分析突发事件对某个行业的具体影响为主要研究内容。

## 二、研究思路及研究亮点

### （一）研究思路

本文通过长三角三省一市统计年鉴和交流资料，收集 1990 年-2019 年三省

---

<sup>1</sup> 其他服务业是指第三产业中，除批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业及房地产业之外的其他行业。

一市的地区生产总值及分行业数据、全口径从业人员及分行业数据。由于行业分类在 1994 年、2002 年、2011 年和 2017 年四次调整，在充分考虑历史数据可比的前提下，对数据归类整理，选取农林牧渔业、工业、建筑业、商业、金融业、房地产业和其他服务业等七大类行业，探索重大突发事件是否会对长三角区域产业和就业结构的协调发展产生影响，对长三角不同区域不同行业的产业和就业结构协调发展的影响是否存在差异性，一体化能否增强长三角区域产业和就业结构协调发展抵御重大突发事件冲击的能力。

首先，计算产业结构与就业结构的协同系数和偏离度，描述长三角区域产业和就业结构协调发展的历史轨迹。然后，将历史重大突发事件归类后，使用 lasso 回归分析历次重大突发事件是否会对长三角区域整体及不同行业的产业和就业协调发展产生显著影响及其影响程度。最后，利用 2020 年 3 月份《关于当前企业生产经营情况的调查问卷》约 26 万家单位的调查数据，构建新冠肺炎疫情影响下区域产业和就业恢复指数，并将相应的产业和就业影响程度作为长三角区域投入产出表的输入，分析疫情对长三角区域产业和就业结构优化进程是否产生明显影响，同时与 lasso 回归预计的 2020 年区域产业和就业结构变化进行趋势性分析，并提出对策建议（见图 1）。

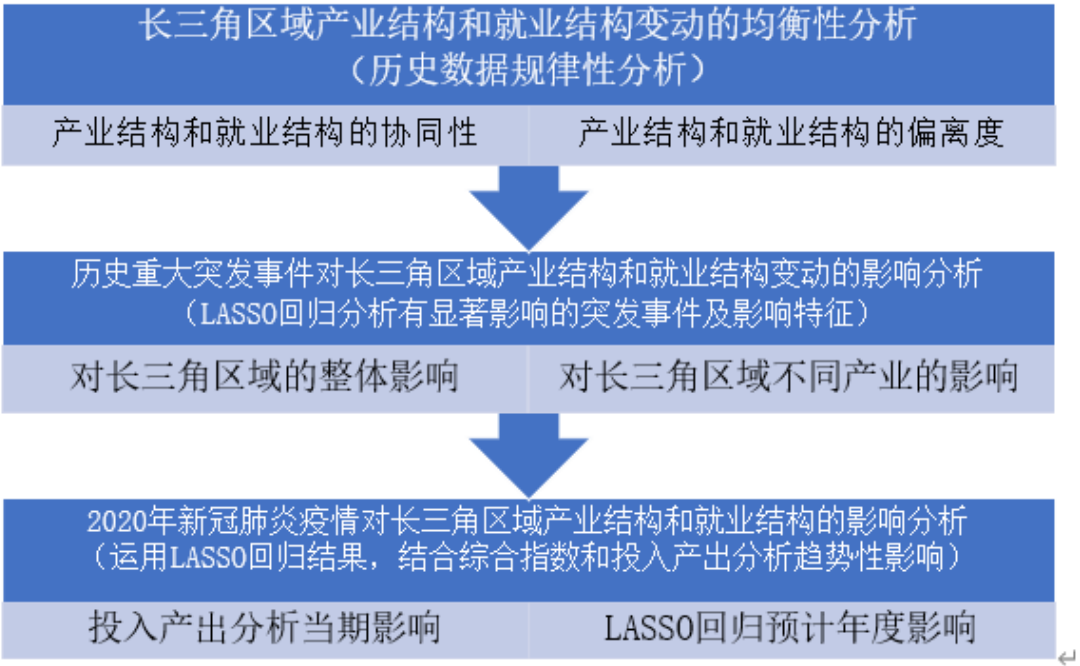


图 1 主要研究思路



## （二）研究亮点

### 1. 从七类行业层面对长三角区域产业和就业结构优化进行研究

从资料收集情况看，研究区域产业和就业结构相互影响的文献，一般停留在三次产业分析为主。本文从具体的七大类行业层面对长三角区域产业和就业结构优化展开分析，细化研究过程，使产业和就业结构受重大突发事件影响后的调整优化结论，更有说服力。

### 2. 重大突发事件做“符号化”处理，重点研究事件影响的显著程度

重大突发事件种类多，情况差异大，对经济社会的影响传导机制各不相同，很难用一种统计模型同时进行分析。本文筛选历年重大突发事件，做“符号化”处理，利用机器学习方法筛选出对长三角区域产业和就业结构协调发展产生显著影响的事件。

### 3. 充分利用快速调查的大数据，分析结果具有延续性

本文利用 2020 年 3 月份长三角区域《关于当前企业生产经营情况的调查问卷》的大数据调查结果，分析新冠肺炎疫情对当前长三角区域产业和就业结构优化进程是否产生显著影响。由于此项快速调查已开展数次，下半年也将持续开展，利用快速调查结果进行的分析具有很好的延续性，可以持续跟踪分析长三角区域产业和就业结构协调发展受疫情的影响程度。

## 三、重大突发事件对区域产业和就业结构变动的内在机理

### （一）重大突发事件对产业结构变动的影响

产业结构变动一般呈现由低级向高级发展，由粗放型向精细型发展的变动趋势。产业结构变动的影响因素一般有供给因素、需求因素、市场因素、制度因素和国际因素等。重大突发事件对长三角区域产业结构变动的影响，本文认为其实质就是重大突发事件的发生导致影响产业结构变动的上述五大类因素中的一种或几种产生明显变化，进而作用于产业结构变化。

### （二）重大突发事件对就业结构变动的影响

随着产业结构从低级向高级发展，就业结构也同样经历由一产向二、三产业，由农村向城市转移的过程。影响就业结构的因素主要有经济发展程度和产业结构，此外还有知识结构、年龄结构和人口迁移等相对次要因素。《京津冀协同发展视

《阈下产业结构与就业结构互动机制研究》一文中，利用面板 VAR 模型证实了京津冀地区产业结构变化对就业结构变化呈现单向的格兰杰因果关系，即京津冀地区的产业结构变动率推动着就业结构变动率的变化，长三角区域的产业和就业结构数据检验后也得到了相同的结论。本文认为重大突发事件对长三角区域就业结构的影响，主要是通过对区域产业结构变动的影响，进而传导到对就业结构变动的影响。

产业结构的变动会对就业结构的变化产生直接影响，此外，产业结构调整或优化配置，会带来经济的增长，进而刺激就业结构的变动；产业结构的变动也会对就业人口的区域分布、职业分布等产生影响，进而带来就业结构的变动。因此，本文在研究重大突发事件对区域产业和就业结构的影响时，将经济增长（地区生产总值增速）和就业人员变动（从业人员数量增速）作为主要外部因素考虑。

#### 四、长三角区域产业和就业结构变动的均衡性分析

为了研究区域产业和就业结构变动之间的规律，本文一方面构建了产业结构与就业结构的协同系数模型，刻画产业结构和就业结构之间的协同性；另一方面构建了产业就业结构偏离度模型，测度产业结构和就业结构的偏离程度，从正反两方面反映区域产业和就业结构的协调性、匹配性和契合度。

##### （一）产业结构与就业结构协同系数模型构建及测算

根据熊鸿军的《经济转型期上海产业结构变动的就业效应研究》，计算区域产业结构与就业结构的相关系数，可以刻画两种结构间的协同性。用公式表达为：

$$S = \frac{\sum X_i L_i}{\sqrt{\sum X_i^2 \sum L_i^2}} \quad (i=1, 2, \dots, 7)$$

其中， $X_i$  表示行业  $i$  的增加值占地区生产总值的比重， $L_i$  表示行业  $i$  的从业人员数量占全部从业人员的比重。计算得出  $0 \leq S \leq 1$ ， $S$  越接近 1，表明产业结构和就业结构的变动具有越好的协同性，就业结构的变动对产业结构的变动具有越好的适应性。1990 年-2019 年，长三角区域及三省一市各自的产业结构和就业结构协同系数测算结果见图 2。

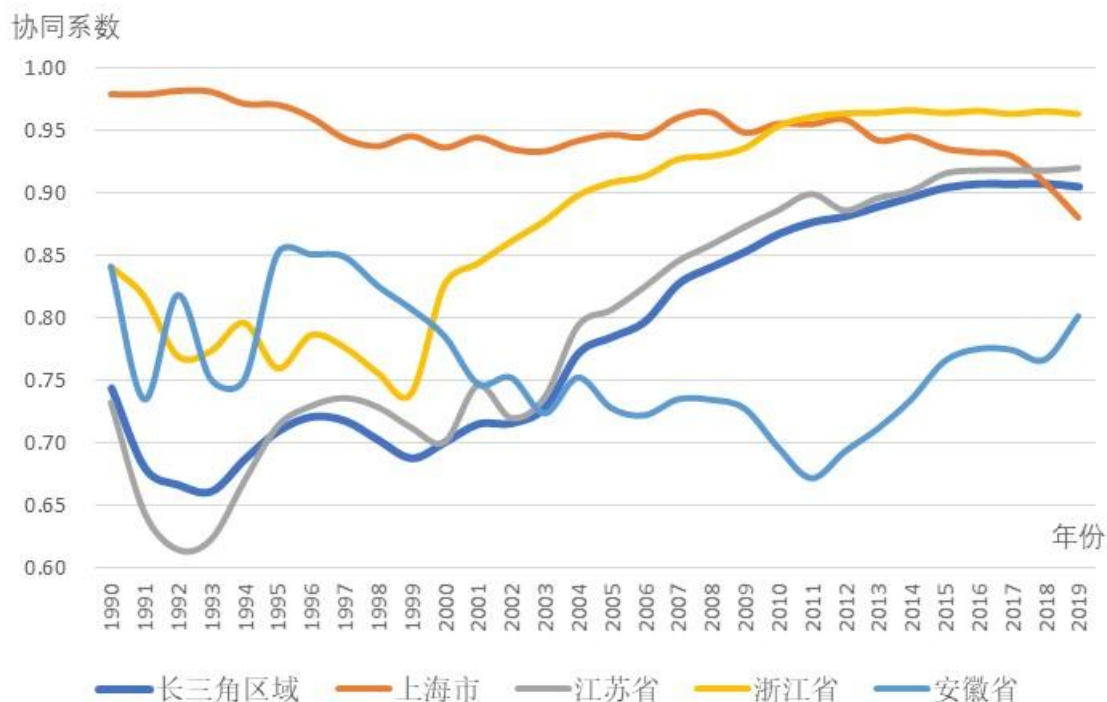


图 2 1990 年-2019 年长三角及三省一市产业和就业结构协同系数

从图中长三角区域产业和就业结构协同系数的发展轨迹看，呈波浪式走高的趋势，表明长三角区域的产业和就业结构的协调程度不断提高，就业结构越来越适应产业结构的调整变化。其中，上海的产业和就业结构协同系数一开始就处于较高的水平，表明上海在长三角区域的经济发展过程中长时间处于龙头地位，但从 2012 年以来，上海的协同系数却呈缓慢走低态势，这主要是由于上海处于结构调整、转型升级的阵痛期，第二产业与第三产业的产出和就业分布表现出一定的不适应性；江苏和浙江的协同系数相关性较高（ $R^2=0.844$ ），这表明两省的产业和就业结构波动存在较高的关联性；安徽的协同系数总体处于较低水平，表明其经济发展阶段落后于长三角其他区域，产业和就业结构的协调发展仍有较大的提升空间。

## （二）产业就业结构偏离度模型构建及测算

通过计算长三角区域产业就业结构偏离度，可以测度区域产业结构和就业结构的偏离程度。利用以下公式计算某个具体行业的产业就业结构偏离度：

$$D_i = \frac{X_i}{L_i} - 1 \quad (i = 1, 2, \dots, 7)$$

其中， $D_i$ 为第  $i$  个行业的产业就业结构偏离度， $L_i$ 表示行业  $i$  的从业人员数

量占全部从业人员的比重， $X_i$  表示行业  $i$  的增加值占地区生产总值的比重。 $D_i$  为 0，表明该行业不存在劳动力流转现象； $D_i > 0$ ，表示该行业的劳动生产率较高，存在劳动力流入的可能； $D_i < 0$ ，表示该行业的劳动生产率较低，存在劳动力流出的可能。在此基础上，将各行业的结构偏离度取绝对值后求和，得到产业就业结构总偏离度。用公式表述为：

$$D = \sum_{i=1}^7 |L_i - X_i| \times 100$$

其中， $D$  为产业就业结构总偏离度，用来反映产业整体的发展质量，评价产业结构是否合理，产业就业结构发展速度是否具有均衡性和协调性。产业就业结构总偏离度的最小值为 0，其数值越大，表明产业结构与就业结构越不协调，反之，则说明产业结构与就业结构趋于合理。1990 年-2019 年，长三角区域及三省一市各自的产业就业结构总偏离度测算结果见图 3。

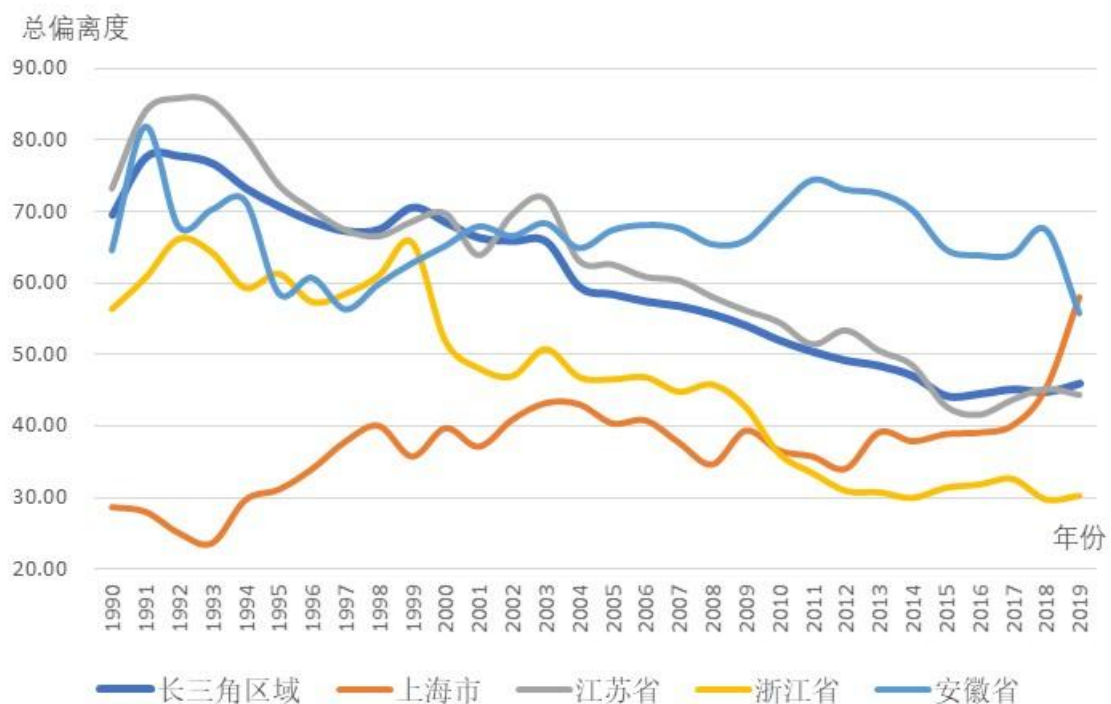


图 3 1990 年-2019 年长三角及三省一市产业就业结构总偏离度

从图中长三角区域产业就业结构总偏离度的发展轨迹看，总偏离度逐步走低，表明长三角区域的产业和就业结构的偏离程度不断缩小，产业和就业结构趋于合理。经过相关性检验，产业就业结构总偏离度与协同系数存在很高的相关性

( $R^2=0.967$ ), 两者走势有较强的一致性。

## 五、历史重大突发事件对长三角区域产业和就业结构变动的影响分析

### (一) 构建 lasso 回归模型

#### 1. 确定历史重大突发事件特征变量

根据前文对重大突发事件的定义和分类, 我们收集并筛选了自 1990 年以来发生的可能对长三角区域产业和就业结构变动产生影响的重大突发事件, 主要包括自然灾害事件(1998 年和 2016 年长江流域特大洪水灾害)、公共卫生事件(2003 年 SARS 事件)、金融危机事件(1997 年亚洲金融危机、2008 年全球金融危机)、金融突发事件(2015 年股灾)、动物疫情事件(2005 年禽流感事件)和正面突发事件(1990 年浦东开发开放、2018 年长三角一体化上升为国家战略)等类别。对于上述重大突发事件, 采用 (0, 1) 的“符号化”处理方式, 即发生该类事件的年份, 该项事件的特征变量取“1”, 没有发生该类事件的年份, 则取“0”; 同时考虑到部分重大突发事件对产业就业的影响可能存在时间滞后性, 引入事件滞后一期和滞后两期的特征变量, 即事件发生后的次年及第三年, 分别构建特征变量, 并取值为“1”(见附录一)。

#### 2. 构建模型的全部自变量

在确定历史重大突发事件特征变量的基础上, 根据前文分析, 将经济增长和就业人员变动作为影响产业就业结构偏离度的主要外部因素考虑, 因此在构建模型时, 本文将地区生产总值同比增速和从业人员数量同比增速(两者相关性很低,  $R^2=0.0090$ )作为自变量。由于区域产业就业结构偏离度时间序列存在趋势性, 因此将上一期的区域产业就业结构偏离度也纳入自变量分析。

#### 3. 筛选对长三角区域产业就业结构偏离度有显著影响的重大突发事件

在变量选择过程中, 可使用的方法较多, 比如 Ridge、Lasso、Scad 和弹性网络等, 本文选择使用 lasso 方法, 通过构造一个惩罚函数得到一个较为精炼的模型, 是一种处理具有复共线性数据的有偏估计。利用机器学习筛选出对长三角区域产业就业结构偏离度产生显著影响的事件, 其他影响较小的事件变量, 则将其系数置为 0。

## （二）lasso 模型求解及检验

本文使用 R 语言 GLMNET 包进行模型求解及交叉验证。GLMNET 包的算法和 R 语言实验均由斯坦福大学统计学家、lasso (Least absolute shrinkage and selection operator) 回归提出者 Jerome Friedman、Trevor Hastie 和 Rob Tibshirani 等人领衔开发，通过弹性网络的方法把 GLM 模型和弹性网络模型整合到一起，提供了完整的 lasso 和弹性网络正则化路径的求解方法。

### 1. 训练模型

为了有针对性地分析长三角区域各个行业的产业就业结构偏离度受重大突发事件的影响程度，本文选择前述产业就业结构偏离度从三省一市地区和分行业维度分别进行 lasso 回归建模。对于 1990 年-2019 年的 30 期数据集使用 5 折交叉验证进行模型训练，用均方误差 MSE (mean squared error) 评估模型，取交叉验证中使得均方误差 MSE 最小的  $\lambda$  值作为 lasso 回归模型的惩罚系数。每个模型进行 10 次交叉验证训练，取 10 个  $\lambda$  值的平均值最终确定为 lasso 回归模型的参数  $\lambda$  (见表 1)。

表 1 10 次 5 折交叉验证训练确定的各模型  $\lambda$  值

| 超参数 $\lambda$ | 产业<br>就业结构<br>总偏离度 | 工业<br>产业结构<br>偏离度 | 商业<br>产业结构<br>偏离度 | 金融业<br>产业结构<br>偏离度 | 房地产业<br>产业结构<br>偏离度 | 其他服务业<br>产业结构<br>偏离度 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 长三角区域         | 2.9534             | 0.0245            | 0.0135            | 0.2617             | 0.5483              | 0.0025               |
| 上海            | 1.7835             | 0.0146            | 0.0125            | 0.5469             | 0.1334              | 0.0226               |
| 江苏            | 0.2832             | 0.0186            | 0.0193            | 0.4975             | 0.8727              | 0.0119               |
| 浙江            | 1.9170             | 0.0400            | 0.0202            | 0.2657             | 0.3561              | 0.0435               |
| 安徽            | 5.8652             | 0.0771            | 0.0220            | 0.1223             | 0.8664              | 0.0166               |

### 2. 筛选产生显著影响的事件

提取每个模型在训练得到  $\lambda$  值下的自变量系数，排除回归系数被压缩至 0 的自变量 (对产业就业结构偏离度是非显著影响的重大突发事件)，得到长三角区域总体及三省一市的产业就业结构总偏离度、工业产业结构偏离度、商业产业结构偏离度、金融业产业结构偏离度、房地产业产业结构偏离度和其他服务业产业结构偏离度受重大突发事件的影响情况 (模型运算结果示例见图 4，详见附录二)。

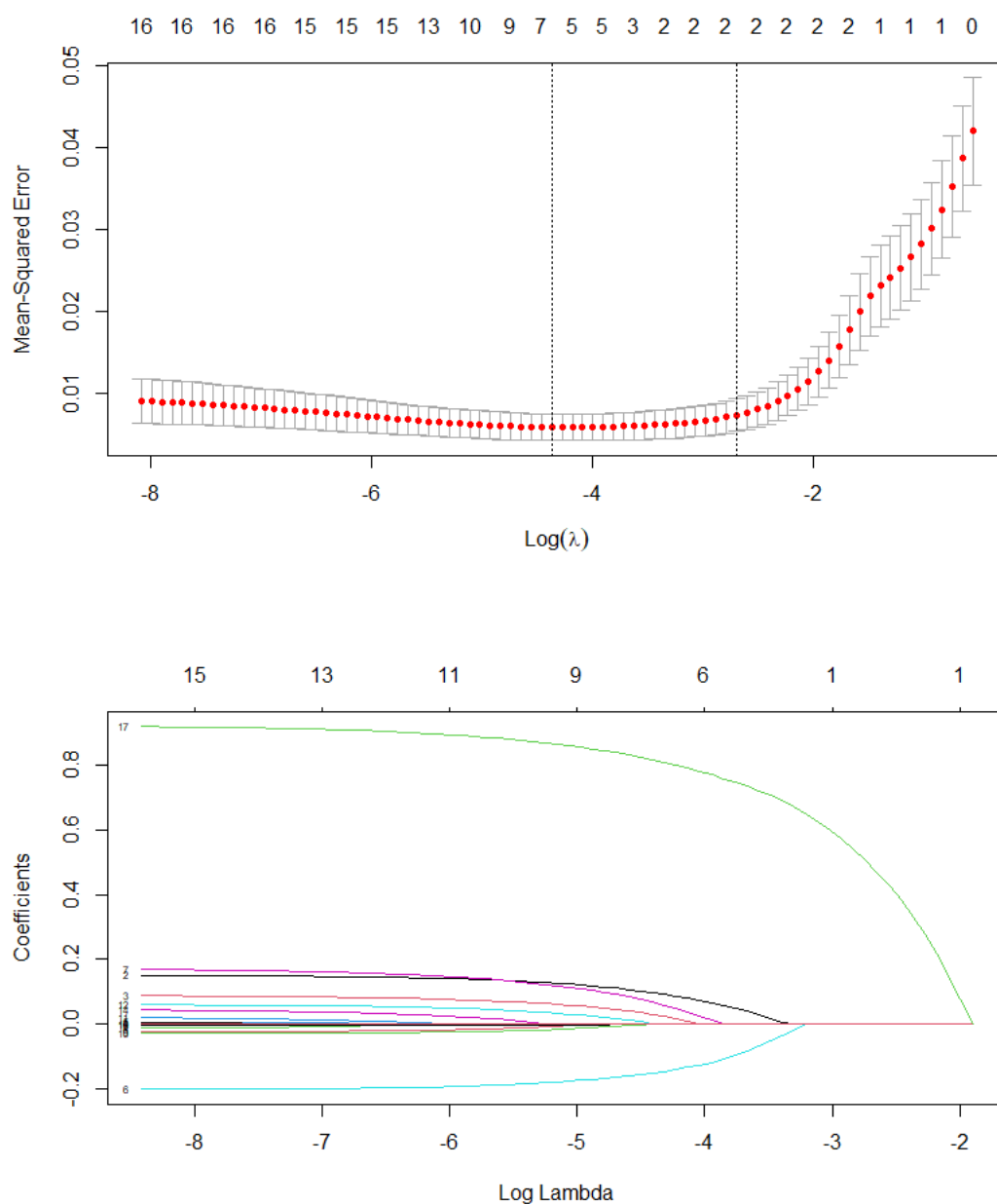


图 4 长三角区域商业产业就业结构偏离度 lasso 回归参数及交叉验证结果

### (三) lasso 模型结果分析

从模型结果分析，长三角区域整体产业就业结构总偏离度受突发事件影响不显著；分行业看，工业、商业、房地产业和其他服务业的产业就业结构偏离度，受公共卫生事件和金融危机事件影响较为显著，受自然灾害事件、动物疫情事件及金融突发事件影响不显著，作为对照的浦东开发开放等正面突发事件有积极影响，符合预期；长三角三省一市的产业就业结构偏离度受重大突发事

件影响表现各异，限于篇幅不展开具体分析。

### 1. 工业的产业就业结构偏离度受公共卫生事件的一定滞后影响

从长三角区域工业的产业就业结构偏离度历史发展轨迹分析（见图 5），长三角区域工业产业就业结构偏离度始终为正值，表明区域工业劳动生产率较高，存在较强的吸纳劳动就业的能力，且其值逐步向 0 靠近，表明经过较长时间快速发展后，长三角区域工业吸纳劳动就业的能力日趋饱和。2004 年公共卫生事件的滞后一期影响（lasso 模型的回归系数为-0.0312），造成区域工业发展速度放缓，进而削弱了工业吸纳劳动就业的能力；同时，从其回归系数绝对值看，公共卫生事件对工业的产业就业结构偏离度影响较小。

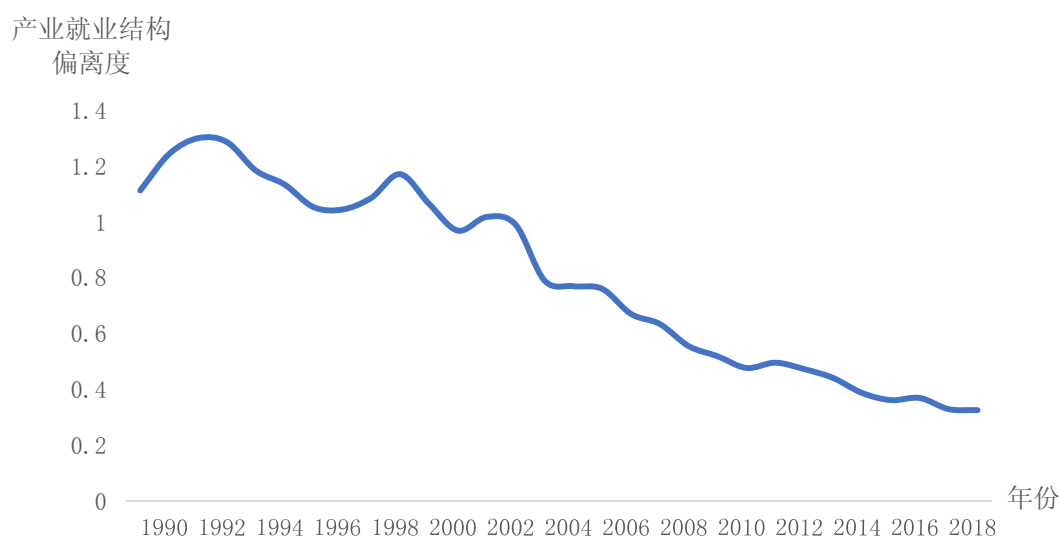


图 5 长三角区域工业的产业就业结构偏离度发展趋势图

### 2. 商业、房地产业的产业就业结构偏离度受公共卫生事件影响较为显著

从长三角区域商业的产业就业结构偏离度历史发展轨迹分析（见图 6），长三角区域商业产业就业结构偏离度由正转负，表明商业劳动生产率前高后低，2003 年以后其值为负，表明商业存在劳动力转出的迹象。2003 年公共卫生事件及 2004 年滞后一期影响（lasso 模型的回归系数分别为-0.145 和 0.0571），造成 2003 年商业发展速度放缓，商业劳动力首次出现过剩现象，但 2004 年又有一定程度恢复。从回归系数绝对值看，公共卫生事件对商业的产业就业结构偏离度的影响明显大于工业。



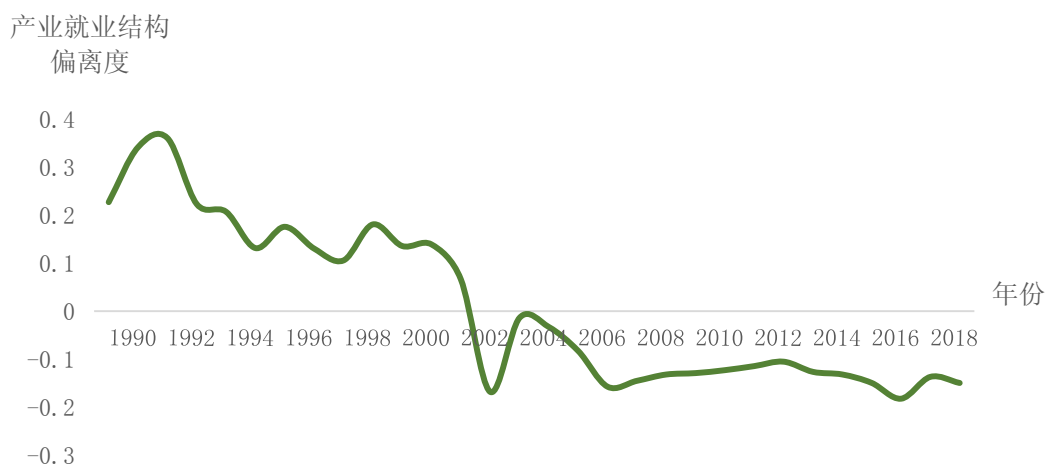


图 6 长三角区域商业的产业就业结构偏离度发展趋势图

从长三角区域房地产业的产业就业结构偏离度历史发展轨迹分析（见图 7），长三角区域房地产业的产业就业结构偏离度始终为正值，且在 1993 年-2002 年间表现出很高的劳动生产率和很强的吸纳就业的能力。2003 年公共卫生事件（lasso 模型的回归系数为-0.952），对房地产业的产业就业结构偏离度影响较大，一方面当年 SARS 事件对房地产业的快速发展势头有所遏制，另一方面 SARS 事件后，房地产业明确成为国民经济的支柱产业，从业人员增加明显进而趋向饱和，两方面综合因素影响下，房地产业的产业就业结构偏离度向 0 靠近。从回归系数绝对值看，公共卫生事件对房地产业的产业就业结构偏离度影响最为显著。

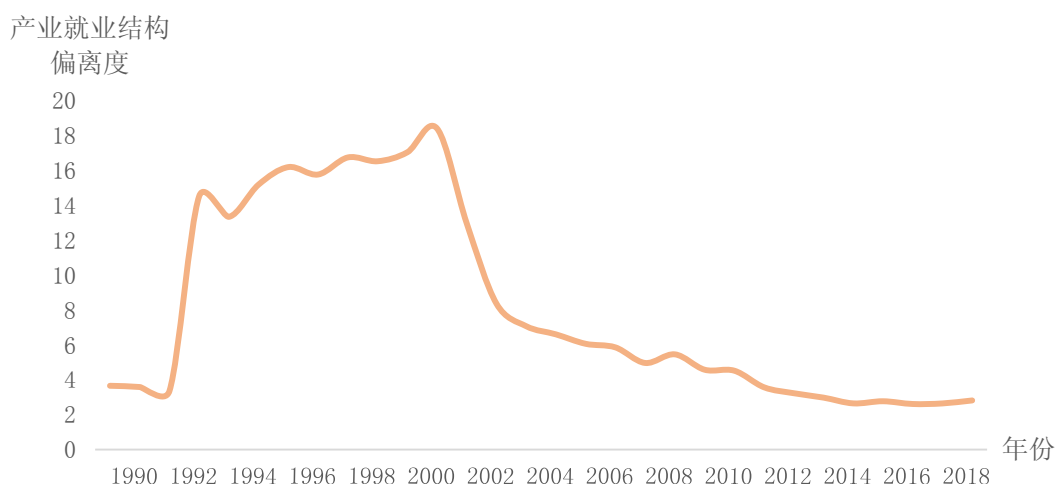


图 7 长三角区域房地产业的产业就业结构偏离度发展趋势图

### 3. 其他服务业的产业就业结构偏离度受金融危机事件及其滞后

## 效应影响

从长三角区域其他服务业的产业就业结构偏离度的历史发展轨迹分析(见图8),长三角区域其他服务业的产业就业结构偏离度多年在0值附近波动,总体表现出产业就业之间较好的协调性。1997年和2008年的金融危机事件及其滞后一期、两期的影响(lasso模型的回归系数分别为0.00155、-0.0102和-0.0361),主要表现为当期吸纳一定其他行业转入的劳动力,滞后期随着其他行业生产的恢复,又表现出一定的劳动力转出趋势。从回归系数绝对值看,金融危机事件对其他服务业的产业就业结构偏离度产生一定影响,而工业、房地产业等传统行业由于就业相对稳定,其产业就业结构面对金融危机事件影响时表现出较强的抗冲击性。

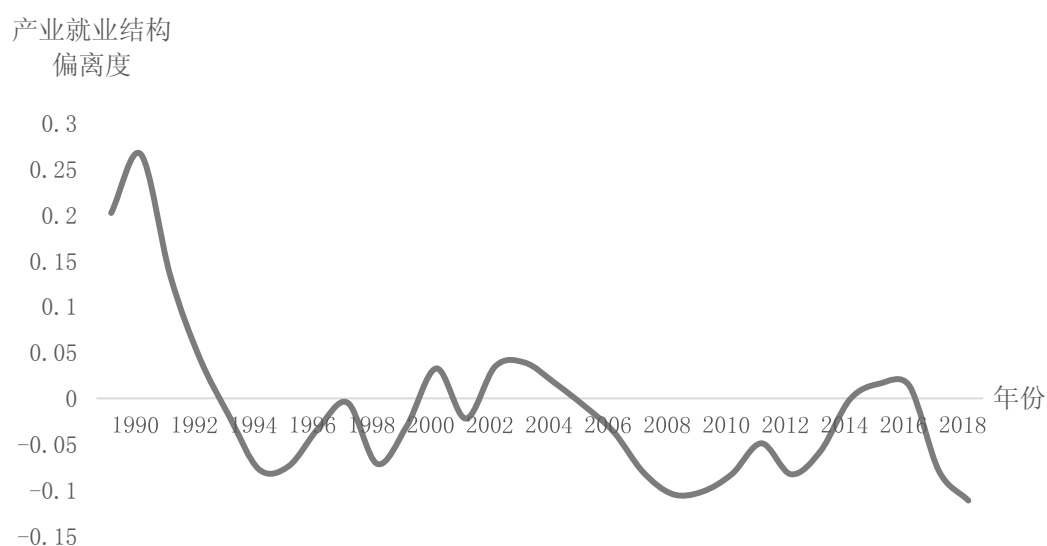


图8 长三角区域其他服务业的产业就业结构偏离度发展趋势图

## (四) 随机森林算法检验 lasso 建模结果

为了验证 lasso 建模结果,本文选择随机森林算法进行结果检验,使用 R 语言的 Boruta 包进行重大突发事件特征选取。结果显示,长三角区域整体产业就业结构总偏离度受重大突发事件影响不显著,公共卫生、金融危机等突发事件对部分行业的产业就业结构偏离度影响显著,作为对照的浦东开发开放等正面突发事件有积极影响,与 lasso 模型结果总体相符。

## 六、2020 年新冠肺炎疫情对长三角区域产业和就业结构协调发展的影响分析

### （一）利用快速调查和投入产出模型分析疫情影响

#### 1. 利用快速调查构建疫情影响下地区产业和就业恢复指数

为了解 2020 年新冠肺炎疫情对各行业调查单位生产经营和用人情况的影响，国家统计局自 2020 年 3 月份起，开展了多期全国范围内覆盖全行业规模以上调查单位的快速调查——《关于当前企业生产经营情况的调查问卷》。本文利用 2020 年 3 月份长三角区域《关于当前企业生产经营情况的调查问卷》约 26 万家单位的调查数据，构建本次新冠肺炎疫情对地区产业和就业影响程度指数。

##### （1）产业恢复指数

《关于当前企业生产经营情况的调查问卷》中，关于调查单位一季度生产经营情况的问题选项，分别有达到正生产水平 30%以下、达到正常生产水平的 30%—50%、达到正常生产水平的 50%—80%、达到正常生产水平的 80%—100%和超过正常生产水平五类，对于上述五类选项取组中值，在各地区的各行业门类分组中，先计算每类调查单位占总调查单位的比重，再将该比重与组中值相乘，五类选项值相加后，得到该行业门类的疫情对产业影响程度指数；在此基础上，以各行业门类调查单位数占该地区全部调查单位的比重作为权数，加权计算该地区的疫情影响下产业恢复指数，恢复指数越大，代表产业恢复情况越好，公式如下：

$$P = \sum_{i=1}^{19} \frac{D_i}{D} \left( \sum_{j=1}^5 \frac{D_{ij}}{D_i} P_j \right) (i = 1, 2, \dots, 19; j = 1, 2, \dots, 5)$$

P 是某地区产业恢复指数，D 是该地区的全部调查单位数， $D_i$  是第 i 个行业门类的调查单位数， $D_{ij}$  是第 i 个行业门类中第 j 个问题选项的调查单位数， $P_j$  是第 j 个问题选项的组中值，分别对应 0.15、0.4、0.65、0.9 和 1.1。

##### （2）就业恢复指数

《关于当前企业生产经营情况的调查问卷》中，关于调查单位一季度劳动用工情况的问题选项，分别有已裁员 30%以上、已裁员 20%—30%、已裁员 10%—20%、已裁员 5%—10%、已裁员 5%以内、未裁员，但计划裁员、未裁员，计划保持现有用工规模、未裁员，计划扩大用工规模和已实际增加用工 5%以上等九类，对于

上述九类选项取组中值，参照疫情影响下产业恢复指数，加权计算该地区的疫情影响下就业恢复指数，恢复指数越大，代表就业恢复情况越好，公式如下：

$$E = \sum_{i=1}^{19} \frac{D_i}{D} (1 - \sum_{j=1}^9 \frac{D_{ij}}{D_i} E_j) \quad (i = 1, 2, \dots, 19; j = 1, 2, \dots, 9)$$

E 是某地区就业恢复指数，D 是该地区的全部调查单位数， $D_i$  是第 i 个行业门类的调查单位数， $D_{ij}$  是第 i 个行业门类中第 j 个问题选项的调查单位数， $E_j$  是第 j 个问题选项的组中值，分别对应 0.65、0.25、0.15、0.075、0.025、0.0125、0、-0.025 和 0.075。

### (3) 地区产业和就业恢复情况的可视化分析

按照上述方法，可以计算 2020 年 3 月份长三角区域三省一市及下属地级市疫情影响下的产业和就业恢复指数（见图 9）。从图中可以直观看出，疫情对产业的影响明显大于对就业的影响，当期产业总体恢复程度在 65% 左右，疫情对于就业的影响则轻微许多，裁员情况仅 2% 左右。这也再次验证了前文分析的重大突发事件对长三角区域产业就业结构的影响机制，即先通过对区域产业结构变动的影响，进而传导到对就业结构变动的影响。

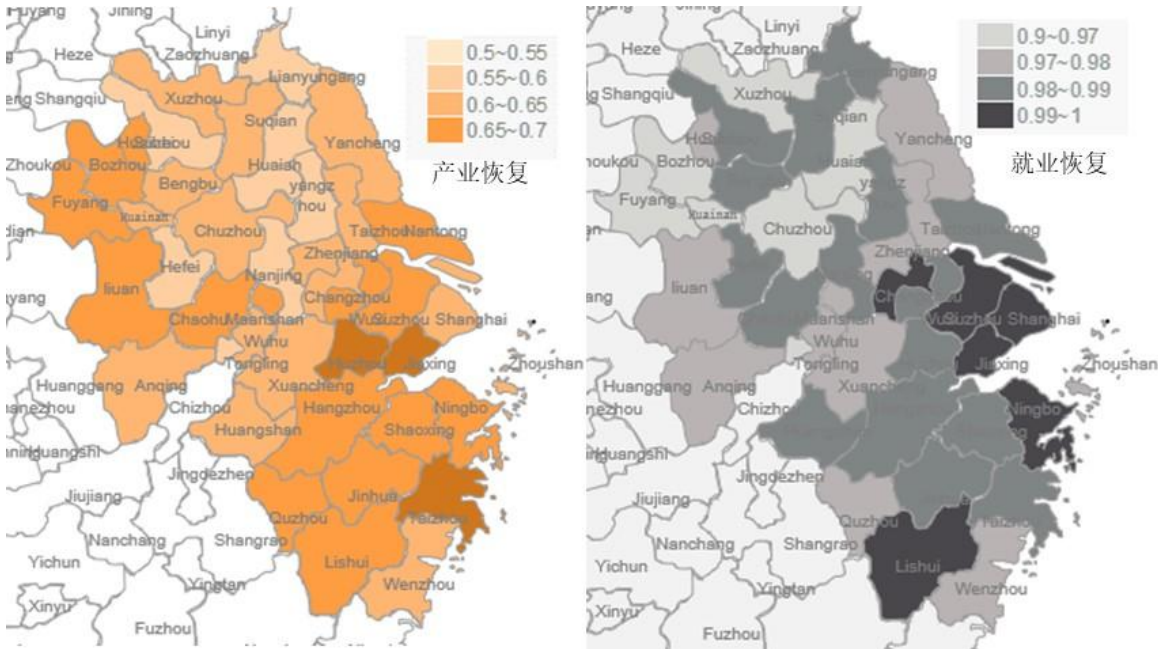


图 9 2020 年 3 月疫情影响下长三角区域产业和就业恢复指数

同时，分行业看（见图 10），住宿餐饮业产业恢复指数明显低于制造业，而房地产业恢复指数地区差异性较大，总体一线城市恢复情况好于其他城市。

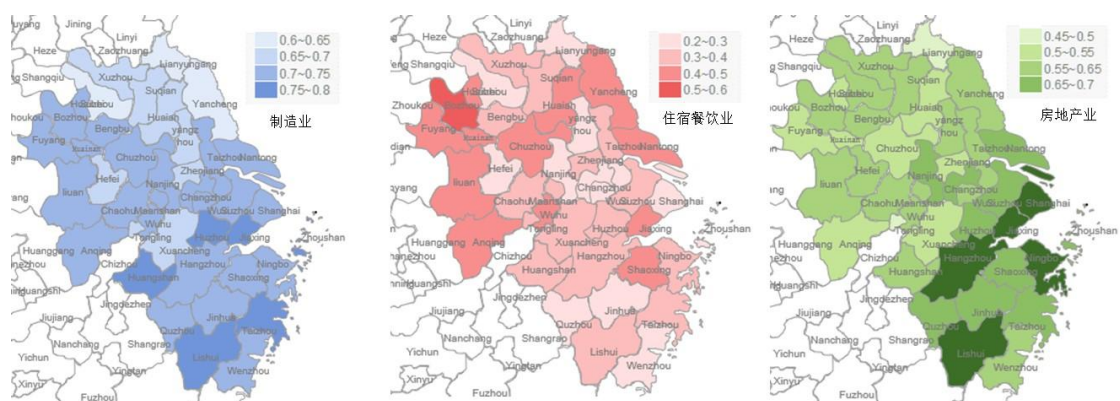


图 10 2020 年 3 月疫情影响下长三角区域部分产业恢复指数

## 2. 利用投入产出模型估计疫情对 2020 年一季度长三角区域生产总值的影响

投入产出模型通过复杂的产业关联与传导机制研究经济发展。根据长三角区域上海、江苏、浙江和安徽的 2017 年投入产出表，建立居民消费内生化的局部闭模型，分别进行投资乘数的测算。投入产出表的三个象限囊括了 GDP 的三种核算方法，其中第 II 象限就是支出法的内容，因此基于投入产出表的投资乘数是使用固定资本形成进行度量。利用投入产出表，本文测算了长三角区域三省一市的投资乘数（见表 2）。

表 2 长三角三省一市的投资乘数

| 省 份 | 投资乘数 |
|-----|------|
| 上海市 | 1.48 |
| 江苏省 | 1.46 |
| 浙江省 | 1.14 |
| 安徽省 | 1.36 |

根据前文计算的疫情影响下产业和就业恢复指数，加权后构建“恢复生产指数”。该指数表明企业从疫情中恢复各项生产和投资的预期水平，并作为投资向量，带入局部闭消费模型中测算对经济的影响。2017 年投入产出表共 42 个投入产出部门，根据本文研究需要，将其合并为 7 个部门，即：农业、工业、商业、建筑业、金融业、房地产业和其他服务业。测算结果显示，2020 年一季度长三角区域的产业增加值受新冠肺炎疫情影响，均出现了不同程度回落（详见附录三），尤其是房地产业的影响最为普遍和显著。这与疫情影响下，各地商品房成交量大

幅萎缩也是极为匹配的。

### 3. 疫情对 2020 年一季度长三角区域产业就业结构偏离度的影响分析

根据前文测算的 2020 年一季度长三角区域产业增加值情况，假设区域就业结构和 2019 年保持不变（就业恢复指数表明新冠肺炎疫情对当期的就业影响很轻微），计算得到 2020 年一季度长三角区域的产业就业结构总偏离度和分行业产业就业结构偏离度（见表 3）。2020 年一季度长三角区域产业就业结构总偏离度比 2019 年小幅缩小，表明长三角区域产业就业结构抗疫情冲击的能力较强，尽管区域生产出现了一定下降，但总体的产业就业结构协调程度反而有所提高，一体化使长三角区域面对突发事件，整体产业和就业抗风险的能力得到提升。分行业看，2020 年一季度商业偏离度为-0.2144，比 2019 年扩大 43.2%，表明商业受疫情影响劳动力流出趋势加大；房地产业偏离度回落，吸纳劳动力的能力有所减弱，商业偏离度和房地产业偏离度的变化趋势，类似 2003 年 SARS 事件的影响；其他服务业偏离度由负转正，再次表现出吸纳劳动力的特点，类似金融危机事件的影响；工业偏离度回升，与 SARS 事件影响不同，可能与长三角区域部分企业大量生产抗疫物资用品吸纳劳动力有关。

通过上述分析，本文认为新冠肺炎疫情对 2020 年一季度长三角区域产业就业结构偏离度的影响特征类似公共卫生事件与金融危机事件对不同行业的综合影响。

表 3 2019 年和 2020 年一季度长三角区域产业就业结构偏离度

| 分 类        | 2019 年  | 2020 年一季度 |
|------------|---------|-----------|
| 农 业        | -0.7704 | -0.7300   |
| 工 业        | 0.3253  | 0.3403    |
| 建筑业        | -0.4716 | -0.5067   |
| 商 业        | -0.1497 | -0.2144   |
| 金融业        | 7.6025  | 8.5154    |
| 房地产        | 2.8125  | 1.7684    |
| 其他服务业      | -0.1115 | 0.0221    |
| 产业就业结构总偏离度 | 45.8656 | 43.7434   |

## （二）利用 lasso 回归模型预测 2020 年长三角区域产业就业结构协调发展趋势

根据前文分析，新冠肺炎疫情对于长三角区域产业就业结构偏离度影响类似

公共卫生事件与金融危机事件对不同行业的综合影响，因此，利用 lasso 回归模型，将 2020 年的公共卫生事件与金融危机事件变量置为“1”，长三角区域 2020 年生产总值预计增长 3%（参考国家统计局 2020 年 6 月份《“十四五”时期长三角区域一体化发展重大指标测算》研究成果），就业人员规模保持不变，计算 2020 年长三角区域各主要行业的产业就业结构偏离度（见表 4）。和 2019 年、2020 年一季度相比，工业吸纳就业能力回升后又有所下降；商业和房地产业吸纳就业能力持续显著下降；其他服务业能吸纳一部分其他行业的就业人员，但总体吸纳能力有限。

表 4 2019 年、2020 年一季度和全年长三角区域产业就业结构偏离度

| 分 类   | 2019 年  | 2020 年一季度 | 2020 年全年 |
|-------|---------|-----------|----------|
| 工 业   | 0.3253  | 0.3403    | 0.3124   |
| 商 业   | -0.1497 | -0.2144   | -0.2668  |
| 房地产   | 2.8125  | 1.7684    | 1.7180   |
| 其他服务业 | -0.1115 | 0.0221    | -0.01910 |

## 七、研究总结及政策建议

### （一）研究总结

本文利用 1990 年-2019 年长三角区域生产总值和从业人员的历史数据，构建产业就业结构协调度和偏离度指标，并对偏离度指标构建 lasso 回归模型，筛选出公共卫生事件、金融危机事件等对偏离度指标影响显著的事件。在此基础上，根据《关于当前企业生产经营情况的调查问卷》结果，构建疫情影响下生产和就业恢复指数，并利用投入产出表测算 2020 年一季度区域产业就业结构偏离度；同时将新冠肺炎疫情认定为公共卫生事件和金融危机事件的综合体，利用 lasso 回归模型预测 2020 年全年长三角区域产业就业结构偏离度。

结果显示，一体化发展背景下，新冠肺炎疫情冲击并不会改变长三角区域经济的基本面和长期向好趋势，当前长三角区域产业就业结构总体的协调发展受到疫情的负面影响较小，从产业就业结构总偏离度指标观测，一体化机制在疫情防控 and 恢复经济过程中发挥了作用，促进了区域产业和就业的协调发展；但从内部结构看，叠加中美贸易摩擦、全球疫情形势日趋严峻等因素，各主要行业的产业就业结构偏离度仍受到了不同程度的冲击，尤以商业和房地产业受到



的影响最为显著，劳动力流出趋势明显，后续若不能及时“稳就业”，则可能对长三角区域中长期产业就业的协调发展产生不利影响。

## （二）政策建议

### 1. 危中有机，加快长三角区域产业结构转型升级

危中有机，不仅是挑战，新冠肺炎疫情也为长三角区域经济发展带来了一些新机遇。长三角区域产业就业结构，尤其是苏浙两省的产业就业结构存在很高的相关性，相互竞争较多，分工协作较少。新冠肺炎疫情对长三角区域主要行业的产业就业结构产生了一定影响，很有可能对区域产业升级形成倒逼机制，从而促进供给侧结构性改革的持续深化。

### 2. 围绕“稳就业”、“保居民就业”，出台相关政策措施

长三角区域的产业就业协调发展水平经受了新冠肺炎疫情的考验，在短期表现出较强的抗冲击性，尽管区域产业增长明显放缓，但就业水平总体保持稳定，这正是长三角区域产业就业结构持续向好发展的基础。“六稳六保”是实现经济发展稳中求进的关键，“稳就业”和“保居民就业”更是重中之重。随着疫情在全球范围的持续扩散蔓延，有关部门应重视吸收大量就业人员的中小企业的生存和发展问题，及时出台相关政策措施帮助企业渡过难关。

### 3. 加大财税和价格政策支持力度

在中美关系紧张和新冠肺炎疫情叠加冲击下，企业生产经营将面临较大困难。对长三角区域而言，其产业链和供应链外迁风险加大，部分行业劳动力也存在流出趋势。因此，需要更大力度的减税降费政策支持企业持续稳定发展。可以围绕阶段性税费减免优惠，加大对部分重点行业的财税和价格政策支持力度。

### 4. 区域联动，继续加快推进长三角区域一体化建设

自2018年长三角一体化发展上升为国家战略后，长三角区域的一项重要发展目标是进一步发挥上海龙头带动作用，苏浙皖各扬所长，形成分工合理、优势互补、各具特色的协调发展格局。长三角区域的产业和就业结构的协调程度不断提高，但新冠肺炎疫情仍对商业、房地产业和其他服务业的产业就业结构偏离度产生了一定负面影响。从长期看，新冠肺炎疫情冲击没有伤及根本，要继续围绕区域联动，继续加快推进长三角区域一体化建设，进而不断完善长三角区域产业和就业体系，形成区域内循环的新发展格局。



## 参考文献

- [1] 俞伯阳. 京津冀协同发展视阈下产业结构与就业结构互动机制研究[J]. 当代经济管理, 2020.
- [2] 张晓晶. 宏观分析新范式下的金融风险与经济增长[J]. 经济研究, 2020(6):4-19.
- [3] 许宪春等. 从统计数据看新冠肺炎疫情对中国经济的影响[J]. 经济学动态, 2020(5):41-51.
- [4] 王晓海. 长三角地区产业升级对就业结构升级的影响研究[D]. 上海社会科学院, 2019.
- [5] 罗纳德·E. 米勒 (Ronald, E. Miller) 等. 投入产出分析: 基础与扩展 (第二版) [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2019
- [6] 熊鸿军. 经济转型期上海产业结构变动的就业效应研究[M]. 沈阳: 东北大学出版社, 2016.
- [7] 张友志. 中国地区产业与就业的空间匹配机制研究——基于地区协同发展视角[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2015.
- [8] 陈喜强. 产业结构调整与就业结构协调研究[M]. 北京: 人民出版社, 2011.
- [9] 中国 2007 年投入产出表分析应用课题组. 基于 2007 年投入产出表的我国投资乘数测算和变动分析[J]. 统计研究, 2011(28)
- [10] 刘淼等. 上海市投资效益及科技进步贡献率分析——基于投入产出方法的实证研究[M]. 北京: 中国统计出版社, 2005
- [11] Jerome Friedman, Trevor Hastie, Rob Tibshirani. Regularization Paths for Generalized Linear Models via Coordinate Descent [J]. Journal of Statistical Software, Vol. 33(1), 1-22 Feb 2010
- [12] Robert Tibshirani, Jacob Bien, Jerome Friedman, Trevor Hastie, Noah Simon, Jonathan Taylor, Ryan J Tibshirani. Strong Rules for Discarding Predictors in Lasso-type Problems [J]. Journal of the Royal Statistical Society Series B (JRSSB) vol 74
- [13] Miron B. Kursu, Witold R. Rudnicki. Feature Selection with the Boruta Package [J]. Journal of Statistical Software, Vol. 36(11), 1-13 2010